Pravidlo musí platit pro libovolný prvek

U čísel jsme zkoumali komutativitu a asociativitu. Také u množin se ptáme, kdy lze měnit pořadí či závorky. Jeden vypočtený příklad může pravidlo ilustrovat nebo vyvrátit, ale sám obecnou rovnost nedokazuje. V celé hodině jsou $A, B, C \subseteq U$ a doplňky tvoříme ve stejném U.

Vlastnost	Matematický zápis
Komutativita	$A \cup B = B \cup A, \quad A \cap B = B \cap A$
Asociativita	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
	$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
Distributivita	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
Prázdná a základní množina	$A \cup \varnothing = A$, $A \cap U = A$
	$A \cap \varnothing = \varnothing$, $A \cup U = U$
Doplněk	$A \cup A' = U$, $A \cap A' = \varnothing$, $(A')' = A$
De Morganovy zákony	$(A \cup B)' = A' \cap B', \quad (A \cap B)' = A' \cup B'$

Komutativita zaměňuje pořadí množin, asociativita jen seskupení stejné operace. Distributivita propojuje dvě různé operace. Rozdíl komutativní není: $\{1,2\} \setminus \{2\} = \{1\}$, kdežto $\{2\} \setminus \{1,2\} = \varnothing$.

P1: konkrétní kontrola distributivity

Pro $A = \{1,2,4\}$, $B = \{2,3\}$, $C = \{3,4,5\}$ vypočti obě strany $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

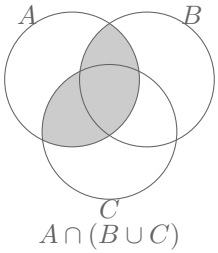
Řešení: $B \cup C = \{2,3,4,5\}$, takže vlevo $\{2,4\}$. Vpravo $A \cap B = \{2\}$ a $A \cap C = \{4\}$, tedy také $\{2,4\}$. Ověřili jsme tuto trojici množin. Obecný důvod potřebujeme zvlášť.

P2: proč distributivita platí obecně

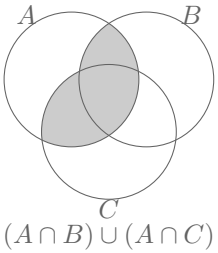
Vysvětli první distributivní zákon pomocí libovolného prvku x a diagramu.

Řešení: Prvek x patří vlevo právě tehdy, když je v A a současně alespoň v jedné z množin B, C. To je totéž jako: je v A i B, nebo je v A i C. Jde přesně o podmínku příslušnosti k pravé straně.

$$x \in A \wedge (x \in B \vee x \in C) \quad \Longleftrightarrow \quad (x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in A \wedge x \in C).$$



$A \cap (B \cup C)$



$(A \cap B) \cup (A \cap C)$

Obě konstrukce vyznačují stejné oblasti včetně společné části všech tří kruhů. Slovní argument platí pro libovolné x, proto dokazuje rovnost množin.

P3: negace výběru

Proč platí $(A \cup B)' = A' \cap B'$? Přelož výsledek do běžné věty.

Řešení: Prvek U neleží ve sjednocení právě tehdy, když není v A a zároveň není v B. Proto je v obou doplňcích. Například díl, který není ani červený, ani kovový, patří do doplňku množiny „červené nebo kovové díly“. Negace „ne alespoň jedna podmínka“ znamená „žádná z obou“, nikoli „právě jedna“.

Poznámka pro učitele. *Tabulka je přehled, nikoli zadání k opisování. Jádro: významy vlastností, P1–P3 a S1 a), b), přibližně 38 min práce, organizace a závěr 7 min. Druhý distributivní zákon stačí přečíst; jeho odvození je rezerva. S1 c) vybírej podle času nebo dokonči doma.*

Samostatné procvičení

S1: použít pravidlo a najít protipříklad

a) Pro $U = \{1, \ldots, 6\}$, $A = \{1, 2, 4\}$, $B = \{2, 3, 4\}$ urči $(A \cup B)'$ i $A' \cap B'$ a porovnej.
b) Zdůvodni, proč $A \cup (A \cap B) = A$ pro libovolné A, B.
c) Platí vždy $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$? Otestuj $A = \{1\}, B = \{1\}, C = \varnothing$.

Řešení: a) $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$, doplněk $\{5, 6\}$; $A' = \{3, 5, 6\}$ a $B' = \{1, 5, 6\}$, průnik $\{5, 6\}$. b) $A \cap B \subseteq A$, proto připojením průniku nepřidáme žádný nový prvek; všechny prvky A zůstávají. Jde o zákon absorpce. c) Vlevo $\varnothing$, vpravo $\varnothing \cup \{1\} = \{1\}$. Obecně správně $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$: prvek A musí být mimo obě vylučované množiny současně.

Volitelná rezerva

R1: druhé odvození, 10–15 minut

a) Vysvětli na libovolném prvku $(A \cap B)' = A' \cup B'$.
b) Dokaž $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ rozborem, zda prvek do A patří, nebo nepatří.

Řešení: a) Aby prvek nebyl současně v obou množinách, musí alespoň jedné z nich chybět. Tedy je mimo A nebo mimo B, případně mimo obě. b) Je-li $x \in A$, patří do obou stran bez dalších podmínek. Není-li $x \in A$, levá strana vyžaduje $x \in B \cap C$. Pravá strana pak také vyžaduje současně $x \in B$ a $x \in C$. Případy pokrývají všechny prvky.

Domácí procvičení

D1: 12–18 minut

Pro a)–c) je $U = \{1, \ldots, 10\}$, A jsou sudá čísla z U, $B = \{1, 2, 3, 4\}$ a $C = \{3, 6, 9\}$.
a) Spočti obě strany prvního distributivního zákona.
b) Urči $(A \cup B)'$ a přepočítej výsledek pomocí doplňků.
c) Urči $(A \cap B)'$ a přepočítej výsledek pomocí doplňků.
d) Najdi protipříklad k $A \setminus B = B \setminus A$.
e) Zjednoduš $M \cap (M \cup N)$ a výsledek zdůvodni pro libovolný prvek.

Řešení: a) Obě strany $\{2, 4, 6\}$: $B \cup C = \{1, 2, 3, 4, 6, 9\}$, $A \cap B = \{2, 4\}$, $A \cap C = \{6\}$. b) $\{5, 7, 9\}$; $A' = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, $B' = \{5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, jejich průnik je uvedený výsledek. c) $\{1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$; jde o sjednocení týchž dvou doplňků. d) Např. $A = \{1\}, B = \{2\}$, rozdíly $\{1\}$ a $\{2\}$. e) M: prvek M automaticky splňuje i druhou podmínku; prvek mimo M nemůže být v průniku.